گزارش کلی مدیر پروژه

پروژه پیش‌بینی	برآورد مصرف برق لوازم خانگی — گزارش نظارت، یکپارچه‌سازی و کنترل کیفیت /

نقش تهیه‌کننده	مدیر پروژه :

این گزارش جمع‌بندی خروجی تحلیلگر و معمار و کنترل انطباق مراحل انجام‌شده با الزامات مسئله است.

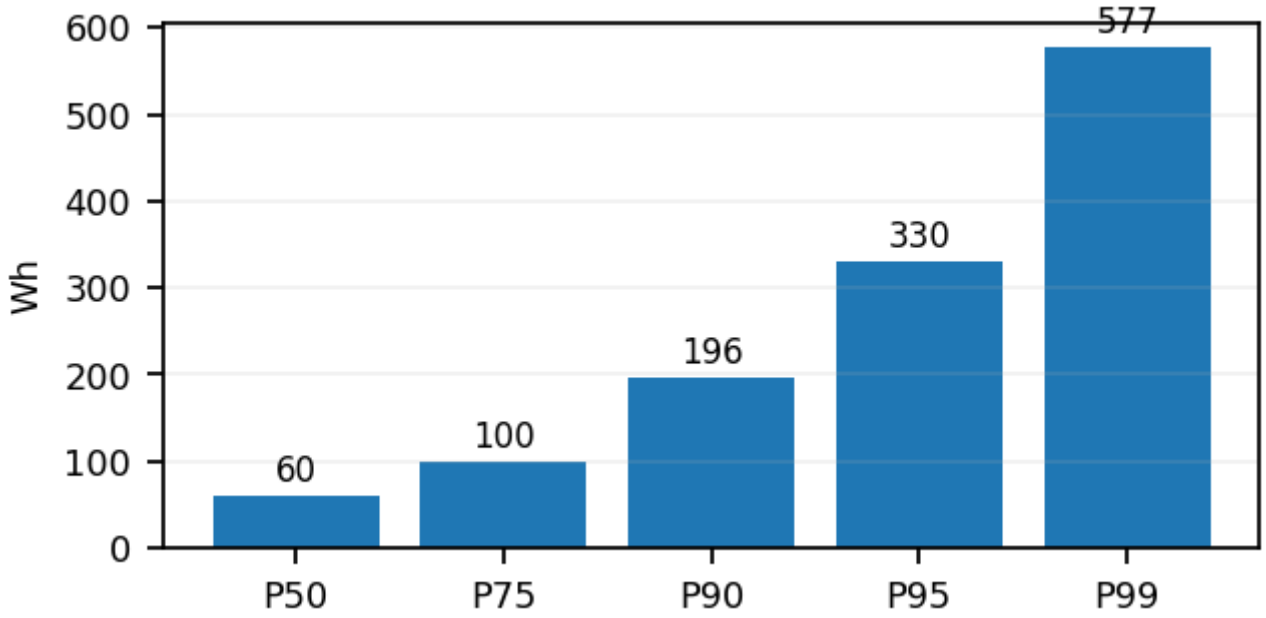
۱. نمای مدیریتی پروژه

19,735	31	min 10	0
رکورد	ستون /	فاصله	Missing / Duplicate
داده	ویژگی	نمونه‌برداری	گزارش‌شده

در مرحله تحلیل داده، ساختار، کیفیت، توزیع متغیر هدف، الگوهای زمانی و روابط بین ویژگی‌ها بررسی شده است. در مرحله معماری نیز ساختار Pipeline، تفکیک زمانی داده، مدل‌های پایه و اصلی، مدیریت نویز و نقاط پرت و Feature Selection در طراحی فنی بررسی شده‌اند.

۲. نتایج کلیدی تحلیل داده

متغیر هدف **Appliances** دارای توزیع نامتقارن و دنباله راست است. میانگین حدود 97.7 **Wh**، میانه 60 **Wh** و انحراف معیار حدود 102.5 **Wh** گزارش شده است.

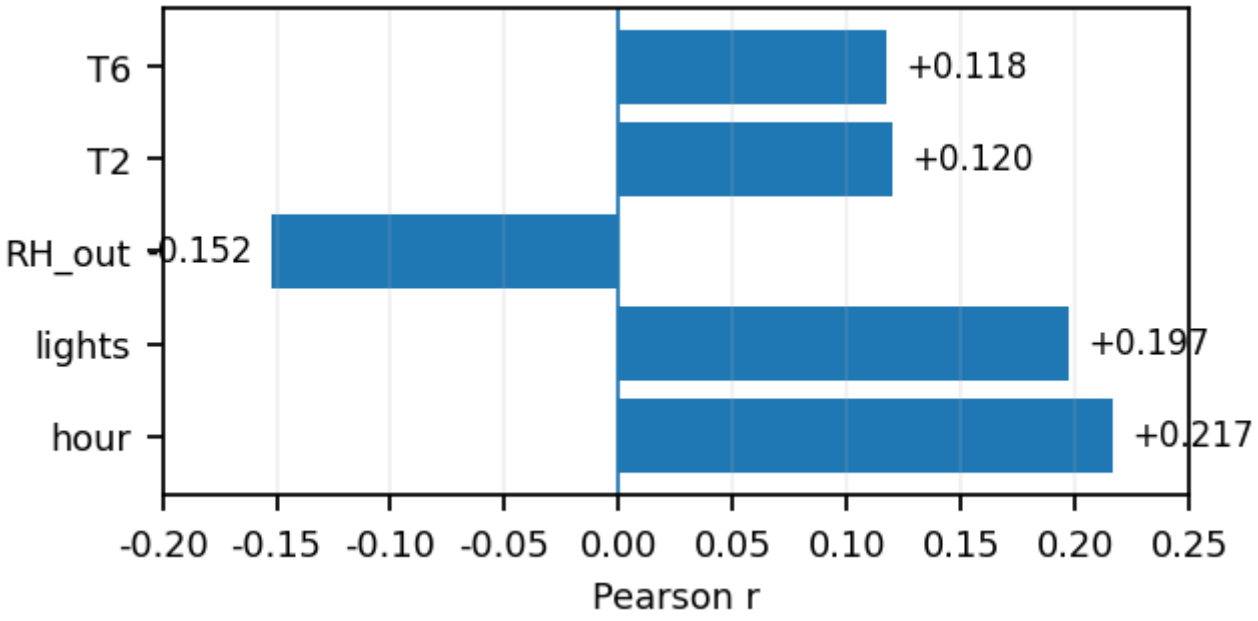


نمودار ۱ — صدک‌های گزارش‌شده برای متغیر هدف Appliances.

در تحلیل زمانی، ساعت ۱۸ به‌عنوان یکی از دوره‌های پرمصرف گزارش شده و الگوی مصرف بر اساس ساعت شبانه‌روز و روز هفته بررسی شده است.

۳. روابط بین ویژگی‌ها و متغیر هدف

همبستگی خطی ویژگی‌های منتخب با Appliances عمدتاً ضعیف تا متوسط است. این نتیجه نشان می‌دهد که اتکا به یک رابطه خطی ساده برای توضیح تمام رفتار مصرف کافی نیست و مقایسه مدل‌های غیرخطی در کنار مدل تفسیرپذیر ضروری است.



نمودار ۲ — ضرایب همبستگی گزارش‌شده برای ویژگی‌های منتخب با Appliances. همبستگی به‌عنوان رابطه علّی تفسیر نشده است.

۴. کنترل و نظارت مدیر بر تحلیلگر

حوزه	نتیجه بررسی مدیریتی	وضعیت
شناخت و کیفیت داده	تعداد رکوردها، ستون‌ها، Missing، Duplicate، ترتیب زمانی و فاصله نمونه‌برداری بررسی شده‌اند.	تأیید
آمار توصیفی	Mean، Median، Min، Max و Percentileهای هدف بررسی شده‌اند.	تأیید
تحلیل زمانی	ساعت، روز هفته و الگوی زمانی مصرف بررسی شده‌اند.	تأیید
Correlation	رابطه ویژگی‌ها با Target و همبستگی بالای برخی سنسورها بررسی شده است.	تأیید
Outlier	IQR برای تحلیل اولیه استفاده شده و حذف خودکار رکوردها مبنا قرار نگرفته است.	قابل قبول با شرط

کنترل مدیریتی مهم: آستانه‌های Outlier، Scaling، Feature Selection و سایر پارامترهای یادگرفتنی نباید از کل Dataset استخراج و سپس روی Test اعمال شوند؛ این موارد باید در Train و Pipeline کنترل شوند.

۵. کنترل و نظارت مدیر بر معماری

حوزه	کنترل مورد انتظار	وضعیت مدیریتی
Split زمانی	Train / Validation / Test به‌صورت زمان‌محور و بدون استفاده از Test برای تصمیم‌گیری	**در طراحی لحاظ شده؛ کنترل اجرا ضروری است**
Data Leakage	کنترل Leakage در Feature Engineering، Scaling، Lag/Rolling، Tuning و Feature Selection	**نیازمند کنترل اجرایی نهایی**
مدل‌ها	Baseline + مدل تفسیرپذیر + مدل غیرخطی	**در معماری پیش‌بینی شده**
Noise / Outlier	مقایسه روش‌های کاندید و انتخاب بر اساس Validation	**نیازمند تکمیل نتایج اجرایی**
Hyperparameter Tuning	Search Space، Budget، Seed و معیار بهینه‌سازی مستند و اجرا شود	**نیازمند تکمیل/اثبات اجرای نهایی**
Genetic Algorithm	Fitness شامل خطا و جریمه تعداد ویژگی‌ها، حداقل ۳ Seed و بررسی پایداری	**نیازمند تکمیل/اثبات اجرای نهایی**
Test نهایی	فقط پس از نهایی‌شدن مدل و Feature Selection استفاده شود	**اصل کنترل پذیرفته شده است**

۶. نتیجه نظارت مدیریتی

•خروجی تحلیلگر برای مرحله EDA و شناخت داده، مبنای مناسبی برای ادامه پروژه فراهم می‌کند.

•معماری ارائه‌شده از نظر ساختار کلی با مسئله پروژه هم‌راستا است.

•Baseline، مدل تفسیرپذیر و غیرخطی، کنترل Leakage، مدیریت Outlier و Feature Selection باید در نسخه اجرایی نهایی با نتایج قابل بازتولید مستند شوند.

•نتایجی که نیازمند اجرای کامل Notebook یا دسترسی به Test هستند، در این گزارش به‌عنوان نتیجه قطعی عددی اعلام نشده‌اند.

•معیار تصمیم‌گیری نهایی باید Validation زمان‌محور باشد و Test فقط برای ارزیابی نهایی استفاده شود.

۷. جمع‌بندی نهایی مدیر پروژه

از دید مدیریتی، مسیر پروژه از تحلیل اکتشافی به طراحی معماری منسجم است. مهم‌ترین کنترل انجام‌شده، حفظ تفکیک بین تحلیل داده، طراحی روش مدل‌سازی و ارزیابی نهایی روی Test بوده است.

معمار با توجه به مسائل و الزامات ذکرشده، باید مرحله مدل‌سازی و تکمیل نتایج اجرایی را با رعایت کنترل‌های Data Leakage، Validation زمان‌محور، مقایسه روش‌های Noise/Outlier، تنظیم ابرپارامترها و اجرای کامل Genetic Algorithm ادامه دهد.